# ストレージ容量を追加
## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/expand/guidelines-for-adding-object-capacity.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージ容量を追加 . . . . . 1
オブジェクト容量を追加する場合のガイドラインを次に示します . . . . . 1
レプリケートオブジェクトのストレージ容量を追加します . . . . . 2
イレイジャーコーディングオブジェクトのストレージ容量を追加します . . . . . 3
イレイジャーコーディングデータのリバランシングに関する考慮事項 . . . . . 7

# ストレージ容量を追加

## オブジェクト容量を追加する場合のガイドラインを次に示します

StorageGRID システムのオブジェクトストレージ容量を拡張するには、既存のストレージノードにストレージボリュームを追加するか、または既存のサイトに新しいストレージノードを追加します。情報ライフサイクル管理（ ILM ）ポリシーの要件を満たす方法でストレージ容量を追加する必要があります。

### ストレージボリュームの追加に関するガイドラインを次に示します

既存のストレージノードにストレージボリュームを追加する前に、次のガイドラインと制限事項を確認してください。

- 現在の ILM ルールを調べて、ストレージボリュームを追加してレプリケートオブジェクトまたはイレイジャーコーディングオブジェクトに使用できるストレージを増やす場所とタイミングを決定する必要があります。の手順を参照してください 情報ライフサイクル管理によるオブジェクトの管理。
- オブジェクトメタデータはボリューム 0 にしか格納されないため、ストレージボリュームを追加してシステムのメタデータ容量を増やすことはできません。
- 各ソフトウェアベースのストレージノードでサポートされるストレージボリュームは最大 16 個です。それよりも多くの容量が必要な場合は、新しいストレージノードを追加する必要があります。
- 各SG6060またはSG6060Xアプライアンスには、拡張シェルフを1つまたは2つ追加できます。各拡張シェルフには、 16 個のストレージボリュームが追加されます。両方の拡張シェルフを設置した場合、SG6060とSG6060Xでは合計48個のストレージボリュームをサポートできます。
- ストレージボリュームを他のストレージアプライアンスに追加することはできません。
- 既存のストレージボリュームのサイズを拡張することはできません。
- ストレージノードへのストレージボリュームの追加は、システムのアップグレードやリカバリの処理や他の拡張と同時に実行することはできません。

ストレージボリュームを追加することにし、 ILM ポリシーを満たすために拡張する必要があるストレージノードを決めたら、該当するタイプのストレージノードの手順に従います。

- SG6060またはSG6060Xストレージアプライアンスに拡張シェルフを1台または2台追加するには、に進みます 導入済みのSG6060またはSG6060Xに拡張シェルフを追加。
- ソフトウェアベースのノードの場合は、の手順に従ってくださいストレージノードへのストレージボリュームの追加。

### ストレージノードの追加に関するガイドラインを次に示します

既存のサイトにストレージノードを追加する前に、次のガイドラインと制限事項を確認してください。

- 現在の ILM ルールを調べて、ストレージノードを追加してレプリケートオブジェクトまたはイレイジャーコーディングオブジェクトに使用できるストレージを増やす場所とタイミングを決定する必要があります。の手順を参照してください 情報ライフサイクル管理によるオブジェクトの管理。

- 1 つの拡張手順 に追加できるストレージノードは 10 個までです。
- 単一の拡張手順 で複数のサイトにストレージノードを追加することができます。
- 1 つの拡張手順 で、ストレージノードとその他のタイプのノードを追加できます。
- 拡張手順 を開始する前に、リカバリの一環として実行されるデータ修復処理がすべて完了したことを確認する必要があります。を参照してください データ修復ジョブを確認します。
- 拡張の実行前または実行後にストレージノードを削除する必要がある場合は、 1 つの運用停止ノード手順の 10 個を超えるストレージノードの運用を停止しないでください。

### ストレージノード上の **ADC** サービスに関するガイドライン

拡張を設定する場合は、新しい各ストレージノードに Administrative Domain Controller （ ADC ）サービスを含めるかどうかを選択する必要があります。ADC サービスは、グリッドサービスの場所と可用性を追跡します。

- StorageGRID システムにはが必要です ADC サービスのクォーラム を各サイトで常時利用可能にします。
- 各サイトで少なくとも 3 つのストレージノードに ADC サービスが含まれている必要があります。
- すべてのストレージノードに ADC サービスを追加することは推奨されません。ノード間の通信量が増加しているため、 ADC サービスが多すぎると原因 の速度が低下する可能性があります。
- 1 つのグリッドに ADC サービスがあるストレージノードが 48 個を超えないようにします。各サイトに ADC サービスが 3 つある 16 のサイトに相当します。
- 一般に、新しいノードの * ADC Service * 設定を選択する場合は、 * Automatic * を選択してください。ADC サービスを含む別のストレージノードを新しいノードで置き換える場合にのみ、「 * Yes 」を選択します。残りの ADC サービスの数が少なすぎるとストレージノードの運用を停止できないため、古いサービスが削除される前に新しい ADC サービスが利用可能になります。
- 導入後のノードに ADC サービスを追加することはできません。

## レプリケートオブジェクトのストレージ容量を追加します

### 環境の情報ライフサイクル管理（ ILM ）ポリシーに、オブジェクトのレプリケートコピーを作成するルールが含まれている場合は、追加するストレージの量と、新しいストレージボリュームまたはストレージノードの追加先を検討する必要があります。

ストレージを追加する場所については、レプリケートコピーを作成する ILM ルールを確認してください。ILM ルールで複数のオブジェクトコピーが作成される場合は、オブジェクトコピーが作成されるそれぞれの場所にストレージを追加することを検討してください。単純な例として、 2 サイトグリッドがあり、各サイトにオブジェクトコピーを 1 つ作成する ILM ルールがある場合は、グリッドの全体的なオブジェクト容量を増やすために各サイトにストレージを追加する必要があります。の手順を参照してください 情報ライフサイクル管理によるオブジェクトの管理。

パフォーマンス上の理由から、サイト間でストレージ容量と処理能力のバランスを維持することをお勧めします。そのため、この例では、各サイトに同じ数のストレージノードを追加するか、各サイトにストレージボリュームを追加する必要があります。

より複雑な ILM ポリシーで、バケット名などの条件に基づいてオブジェクトを別々の場所に配置するルールや、オブジェクトの場所を一定期間変更するルールが含まれている場合は、拡張に必要なストレージについての分析も似ていますが、より複雑です。

全体的なストレージ容量がどれだけ早く消費されるかを記録しておくと、拡張に必要なストレージ容量や、追加のストレージ容量が必要になる時期を把握するのに役立ちます。グリッドマネージャを使用して、の手順に従ってストレージ容量を監視し、グラフ化することができます StorageGRID の監視とトラブルシューティング。

拡張をいつ実施するかを計画するときは、追加のストレージを調達して設置するのにどれくらいの時間がかかるかを考慮する必要があります。

# イレイジャーコーディングオブジェクトのストレージ容量を追加します

## イレイジャーコーディングコピーを作成するルールが ILM ポリシーに含まれている場合は、新しいストレージの追加場所と新しいストレージを追加するタイミングを計画する必要があります。追加するストレージの量や追加のタイミングによって、グリッドの使用可能なストレージ容量が左右される場合があります。

ストレージ拡張を計画するための最初の手順は、イレイジャーコーディングオブジェクトを作成する ILM ポリシーのルールを調べることです。StorageGRID はイレイジャーコーディングされた各オブジェクト用に _k+m_fragments を作成して各フラグメントを別のストレージノードに格納するため、拡張後にイレイジャーコーディングされた新しいデータ用のスペースを少なくとも -k +m_Storage ノードに確保する必要があります。イレイジャーコーディングプロファイルでサイト障害から保護されている場合は、各サイトにストレージを追加する必要があります。を参照してください ILM を使用してオブジェクトを管理する。

追加する必要があるノードの数は、拡張を実施する時点での既存のノードの使用状況によっても異なります。

### イレイジャーコーディングオブジェクト用のストレージ容量の追加に関する一般的な推奨事項

詳細な計算を行わない場合は、既存のストレージノードの容量が 70% に達した時点で各サイトに 2 つのストレージノードを追加できます。

この一般的な推奨事項は、単一サイトのグリッドとイレイジャーコーディングによってサイト障害から保護されるグリッドの両方で、広範なイレイジャーコーディングスキームに渡って合理的な結果を提供します。

この推奨事項につながる要因を理解したり、サイトのより正確な計画を作成したりするには、次のセクションを参照してください。状況に応じて最適化されたカスタムの推奨事項については、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

### イレイジャーコーディングオブジェクト用に追加する拡張ストレージノードの数を計算します

イレイジャーコーディングオブジェクトを格納する環境の拡張方法を最適化するには、次の多くの要素を考慮する必要があります。

- イレイジャーコーディングスキームを使用中です
- イレイジャーコーディングに使用されるストレージプールの特徴。各サイトのノードの数と各ノードの空きスペースの量など
- グリッドが以前に拡張されたかどうか（ストレージノードあたりの空きスペースがすべてのノードでほぼ同じでない場合があるため）

- ILM ポリシーの正確な内容。 ILM ルールがレプリケートオブジェクトとイレイジャーコーディングオブジェクトの両方を作成するかどうかなど

次の例は、イレイジャーコーディングスキームによる影響、ストレージプール内のノードの数、各ノードの空きスペースの量を把握するのに役立ちます。

同様の考慮事項は、レプリケートデータとイレイジャーコーディングデータの両方を格納する ILM ポリシーの計算、および以前に拡張されたグリッドの計算に影響します。

> ここでは、 StorageGRID システムにストレージ容量を追加する場合のベストプラクティスを紹介します。推奨さ手順 れる数のノードを追加できない場合は、 EC のリバランシングを実行して、イレイジャーコーディングオブジェクトを追加で格納できるようにする必要があります。を参照してください イレイジャーコーディングデータのリバランシング。

## 例 1 ： 2+1 のイレイジャーコーディングを使用する 1 サイトのグリッドを拡張する

この例は、ストレージノードが 3 つだけのシンプルなグリッドを拡張する方法を示しています。

> この例では、簡易化のためにストレージノードを 3 つだけ使用していますただし、使用するストレージノードは 3 つだけにすることは推奨されません。実際の本番環境のグリッドでは、冗長性を確保するために最低でも *k*+*m*+1 のストレージノードを使用する必要があります。この例では 4 つのストレージノード（ 2+1 ）に相当します。

以下を想定しています。

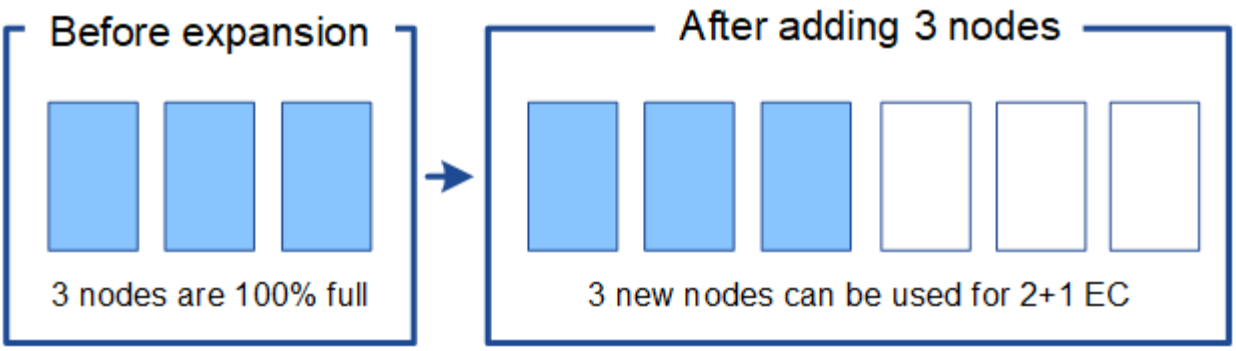
- すべてのデータは 2+1 イレイジャーコーディングスキームを使用して格納されます。2+1 イレイジャーコーディングスキームでは、すべてのオブジェクトが 3 つのフラグメントとして格納され、各フラグメントが別々のストレージノードに保存されます。
- 1 つのサイトに 3 つのストレージノードがあります。各ストレージノードの総容量は 100TB です。
- 新しい 100TB のストレージノードを追加して拡張します。
- 最終的には、イレイジャーコーディングされたデータを古いノードと新しいノードに分散したい。

拡張を実施する際のストレージノードの使用状況に応じて、いくつかのオプションがあります。

- * 既存のノードが 100% 使用されている場合は、 100TB のストレージノードを 3 つ追加します *

  この例では、既存のノードが 100% フルであることを示します。空き容量がないため、すぐに 3 つのノードを追加して 2+1 イレイジャーコーディングを続行する必要があります。

  拡張の完了後、オブジェクトがイレイジャーコーディングされると、すべてのフラグメントが新しいノードに配置されます。

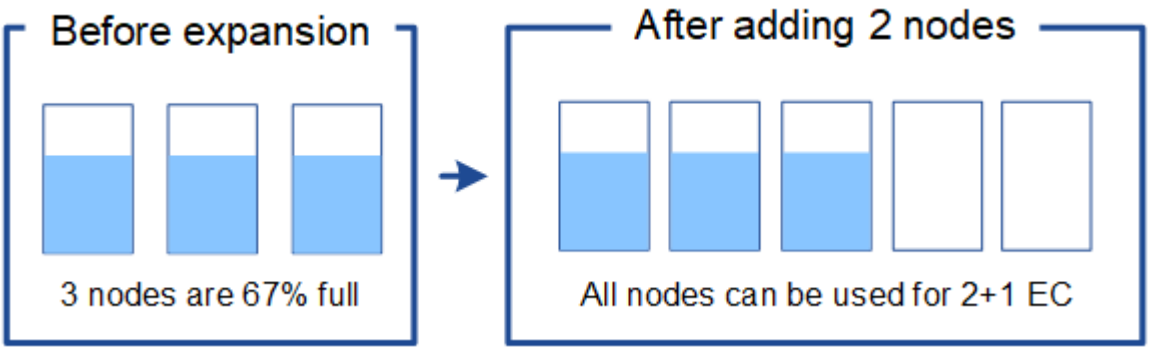



この拡張により、 -k + m_nodes が追加されます。冗長性を確保するために、ノードを 4 つ追加することを推奨既存のノードが 100% フルのときに追加するストレージノードが _ k + m_expansion であると、すべての新しいオブジェクトが拡張ノードに格納されます。一時的にでも使用できなくなった新しいノードがあると、 StorageGRID は ILM 要件を満たすことができません。

- * 既存のストレージノードの使用率が 67% になったら、 2 つの 100TB のストレージノードを追加します *

  この例では、既存のノードの使用率は 67% です。既存のノードに 100TB の空き容量がある（ノードあたり 33TB ）ため、拡張を実施する場合は、ノードを 2 つ追加するだけで済みます。

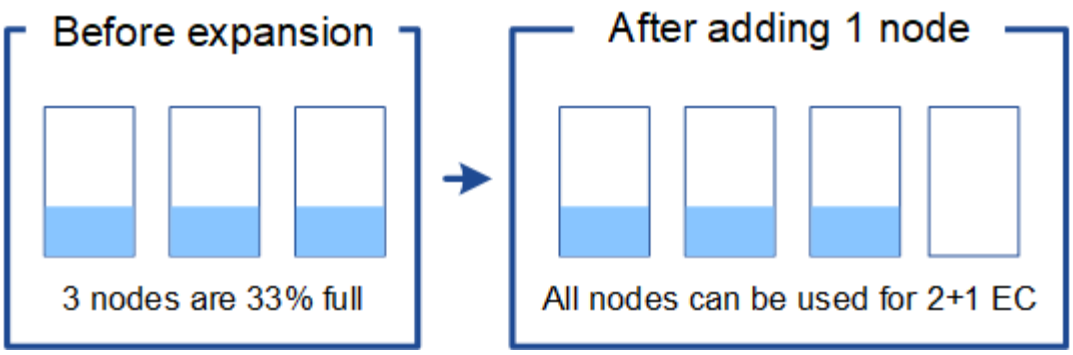
  200TB の容量を追加することで、 2+1 のイレイジャーコーディングを継続し、最終的にはすべてのノード間でイレイジャーコーディングデータのバランスを取ることができます。




- * 既存のストレージノードの使用率が 33% に達した場合は、 100TB のストレージノードを 1 つ追加してください *

  この例では、既存のノードの使用率は 33% です。既存のノードに 200TB の空き容量（各ノードに 67TB ）があるため、拡張を実施する場合、ノードを 1 つ追加するだけで済みます。

  100TB の容量を追加することで、 2+1 のイレイジャーコーディングを続行し、最終的にはイレイジャーコーディングされたデータをすべてのノードに分散させることができます。




## 例 2 ： 6+3 のイレイジャーコーディングを使用する 3 サイトグリッドを拡張する

この例は、フラグメント数が多いイレイジャーコーディングスキームを含むマルチサイトグリッドの拡張計画を作成する方法を示しています。これらの例の違いにもかかわらず、推奨される拡張計画は非常に似ています。

以下を想定しています。

- すべてのデータは 6+3 イレイジャーコーディングスキームを使用して格納されます。6+3 イレイジャーコーディングスキームでは、すべてのオブジェクトが 9 個のフラグメントとして格納され、各フラグメントが別々のストレージノードに保存されます。
- サイトが 3 つあり、各サイトにストレージノードが 4 つ（合計 12 ノード）ある。各ノードの合計容量は 100TB です。
- 新しい 100TB のストレージノードを追加して拡張します。
- 最終的には、イレイジャーコーディングされたデータを古いノードと新しいノードに分散したい。

拡張を実施する際のストレージノードの使用状況に応じて、いくつかのオプションがあります。

- * 既存のノードが 100% フルの場合は、 100TB のストレージノードを 9 つ（サイトごとに 3 つ）追加します *

  この例では、 12 個の既存ノードが 100% フルであることを確認します。空き容量がないため、 6 + 3 のイレイジャーコーディングを続行するには、すぐに 9 つのノード（追加の容量 900 TB ）を追加する必要があります。

  拡張の完了後、オブジェクトがイレイジャーコーディングされると、すべてのフラグメントが新しいノードに配置されます。

  > この拡張により、 -k + m_nodes が追加されます。冗長性を確保するために、ノードを 12 個（サイトごとに 4 個）追加することを推奨します。既存のノードが 100% フルのときに追加するストレージノードが _ k + m_expansion であると、すべての新しいオブジェクトが拡張ノードに格納されます。一時的にでも使用できなくなった新しいノードがあると、StorageGRID は ILM 要件を満たすことができません。

- * 既存のノードが 75% フルの場合、 6 つの 100TB のストレージノード（サイトごとに 2 つ）を追加します *

  この例では、 12 個の既存ノードが 75% 使用されています。300TB の空き容量（ノードあたり 25TB ）があるため、拡張を実施する場合は、 6 つのノードを追加するだけで済みます。3 つのサイトにそれぞれ

2 つのノードを追加します。

600TB のストレージ容量を追加することで、 6+3 のイレイジャーコーディングを続行して、最終的にイレイジャーコーディングされたデータをすべてのノードに分散させることができます。

- * 既存のノードが 50% 使用されている場合は、 100TB のストレージノードを 3 つ（サイトごとに 1 つ）追加します *

  この例では、 12 個の既存ノードが 50% 使用されています。600TB の空き容量（ノードあたり 50TB ）があるため、拡張を実施する場合は、ノードを 3 つ追加するだけで済みます。3 つのサイトのそれぞれに 1 つのノードを追加します。

  300TB のストレージ容量を追加することで、 6+3 のイレイジャーコーディングを続行して、イレイジャーコーディングされたデータをすべてのノードに分散できるようになります。

# イレイジャーコーディングデータのリバランシングに関する考慮事項

## ストレージノードを追加するために拡張を実行する際に、 ILM ポリシーにデータをイレイジャーコーディングするための ILM ルールが 1 つ以上含まれている場合は、拡張完了後に EC のリバランシング手順 の実行が必要になることがあります。

たとえば、使用しているイレイジャーコーディングスキームに推奨される数のストレージノードを追加できない場合は、追加のイレイジャーコーディングオブジェクトの格納を許可するために、 EC のリバランシング手順 の実行が必要になることがあります。

これらの考慮事項を確認したら、拡張を実行し、に進みます ストレージノードの追加後にイレイジャーコーディングデータをリバランシングします をクリックして手順 を実行します。

### EC のリバランシングとは何ですか？

EC のリバランシングは、ストレージノードの拡張後に必要になる可能性がある StorageGRID 手順 です。手順 は、プライマリ管理ノードからコマンドラインスクリプトとして実行されます。EC Rebalance 手順 を実行すると、 StorageGRID は、サイト内の既存および新しく拡張されたストレージノード間でイレイジャーコーディングフラグメントを再配分します。

EC のリバランシング手順 ：

- イレイジャーコーディングされたオブジェクトデータのみを移動します。レプリケートされたオブジェクトデータは移動されません。
- サイト内のデータを再配布します。サイト間でデータを移動することはありません。
- サイトのすべてのストレージノードにデータを再配分します。ストレージボリューム内でデータが再配置されることはありません。
- では、イレイジャーコーディングデータの移動先を決定する際に、各ストレージノードでのレプリケートされたデータの使用量は考慮されません

EC Rebalance 手順 が完了すると、次のようになります。

- イレイジャーコーディングされたデータは、使用可能なスペースが少ないストレージノードから、使用可

能なスペースが多いストレージノードに移動されます。

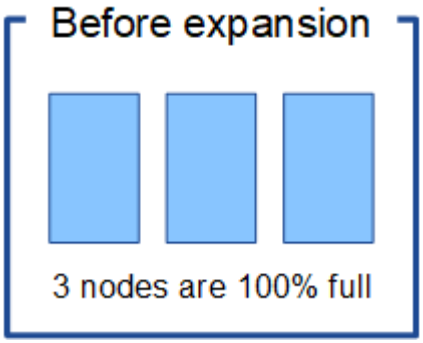
- EC のリバランシング手順 によってレプリケートされたオブジェクトコピーが移動されないため、ストレージノード間で使用済み（ % ）値が異なるままになることがあります。
- イレイジャーコーディングオブジェクトのデータ保護は変更されません。

EC のリバランシング手順 が実行されている場合、 ILM 処理と S3 および Swift クライアント処理のパフォーマンスに影響する可能性があります。そのため、この手順 は限られた場合にのみ実行してください。

## EC のリバランシングを実行しない場合

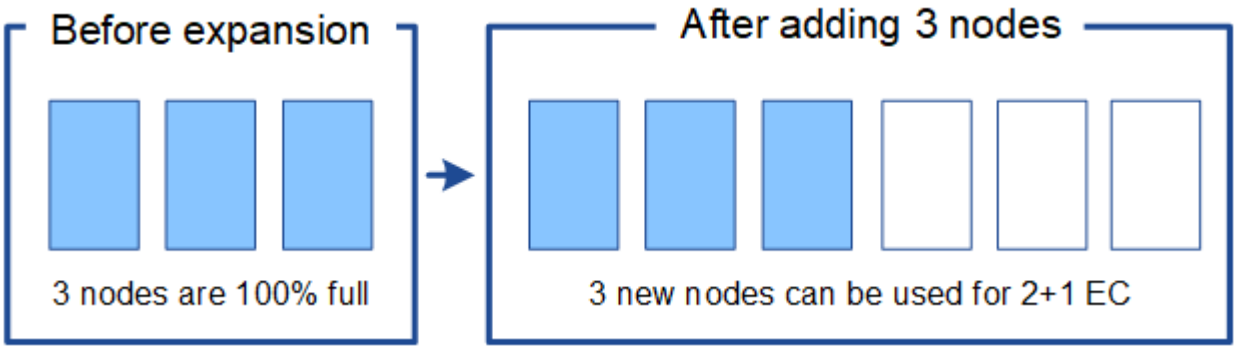
EC のリバランシングを実行する必要がない状況の例としては、次の点を考慮してください。

- StorageGRID は、 3 つのストレージノードで構成される単一サイトで実行されています。
- ILM ポリシーでは、 1.0 MB を超えるすべてのオブジェクトに 2+1 のイレイジャーコーディングルールを使用し、サイズの小さいオブジェクトには 2-copy レプリケーションルールを使用します。
- すべてのストレージノードがいっぱいになり、 Major 重大度レベルで * Low Object Storage * アラートがトリガーされています。推奨される方法は、拡張手順 を実行してストレージノードを追加することです。



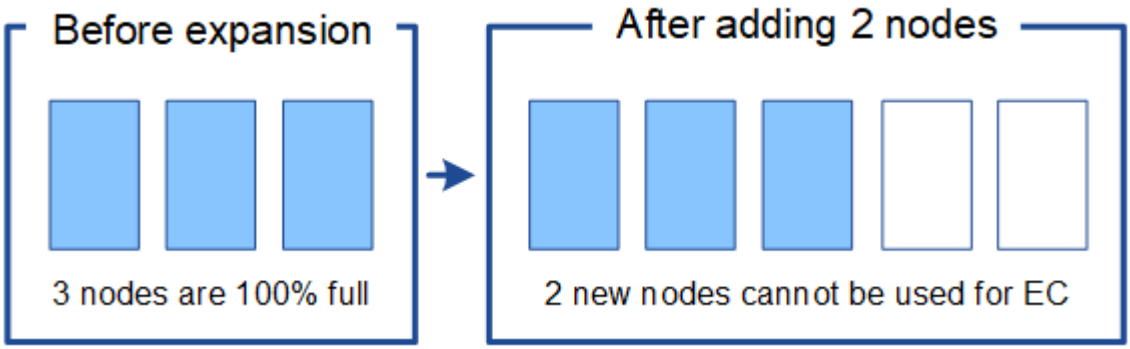

この例でサイトを拡張するには、新しいストレージノードを 3 つ以上追加することを推奨します。StorageGRID では、 2 つのデータフラグメントと 1 つのパリティフラグメントを別々のノードに配置できるように、 2+1 イレイジャーコーディング用に 3 つのストレージノードが必要です。

3 つのストレージノードを追加したあとも、元のストレージノードはいっぱいになりますが、オブジェクトは引き続き新しいノード上の 2+1 イレイジャーコーディングスキームに取り込むことができます。この場合、 EC Rebalance 手順 を実行することは推奨されません。手順 を実行すると、パフォーマンスが一時的に低下し、クライアントの処理に影響する可能性があります。

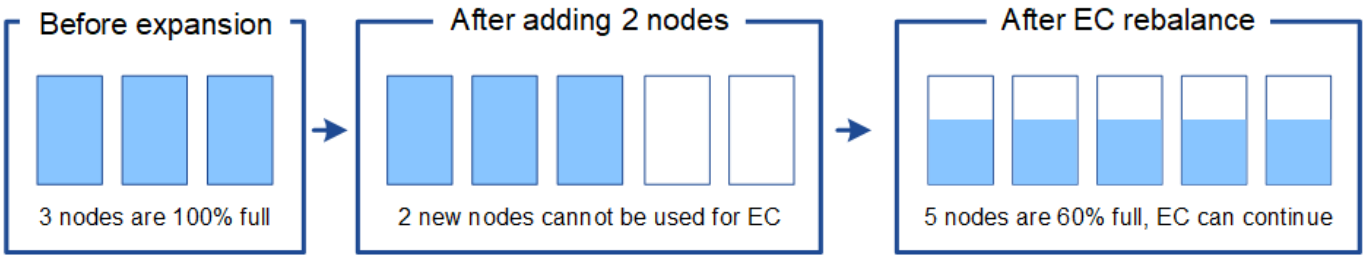


## EC のリバランシングを実行するタイミング

EC のリバランシングを行う手順 の例としては、同じ例を考えてみてください。ただし、ストレージノードを 2 つしか追加できないとします。2+1 イレイジャーコーディングには少なくとも 3 つのストレージノードが必要であるため、新しいノードをイレイジャーコーディングデータに使用することはできません。




この問題 を解決して新しいストレージノードを利用するには、 EC Rebalance 手順 を実行します。この手順を実行すると、 StorageGRID によって、イレイジャーコーディングされたデータフラグメントとパリティフラグメントがサイト内のすべてのストレージノードに再配分されます。この例では、 EC Rebalance 手順 が完了すると、 5 つのノードすべてが 60% フルになり、すべてのストレージノード上の 2+1 イレイジャーコーディングスキームにオブジェクトを引き続き取り込むことができます。




## EC のリバランシングの要件

一般に、 EC Rebalance 手順 は限られた場合にのみ実行してください。具体的には、次の条件がすべて当てはまる場合にのみ EC のリバランシングを実行する必要があります。

- オブジェクトデータにイレイジャーコーディングを使用します。
- Low Object Storage * アラートがトリガーされました。このアラートは、ノードが 80% 以上フルであることを示します。
- 使用中のイレイジャーコーディングスキームに推奨される数の新しいストレージノードを追加することはできません。を参照してください イレイジャーコーディングオブジェクトのストレージ容量を追加します。
- S3 / Swift クライアントは、 EC のリバランシング手順 が実行されている間の書き込み処理と読み取り処理のパフォーマンスの低下を許容できます。

## EC のリバランシングが手順 と他のメンテナンスタスクと連携する仕組み

特定のメンテナンス手順を、 EC Rebalance 手順 の実行中に同時に実行することはできません。

| 手順 | **EC** のリバランシングで許可される手順 ？ |
| --- | --- |
| 追加の EC リバランシング手順 | いいえ<br><br>一度に実行できる EC のリバランシング手順 は 1 つだけです。 |
| 手順 の運用を停止<br><br>EC データの修復ジョブ | いいえ<br><br>• EC Rebalance 手順 が実行されている間は、手順 または EC データの修復の運用を停止することはできません。<br>• ストレージノードが手順 を運用停止したり、 EC データの修復が実行されている間は、 EC のリバランシング手順 を開始できません。 |
| Expansion 手順 の略 | いいえ<br><br>拡張時に新しいストレージノードを追加する必要がある場合は、すべての新しいノードを追加するまで、 EC Rebalance 手順 を実行します。新しいストレージノードの追加時に EC Rebalance 手順 が進行中の場合、それらのノードにデータは移動されません。 |
| 手順 をアップグレードします | いいえ<br><br>StorageGRID ソフトウェアをアップグレードする必要がある場合は、 EC Rebalance 手順 を実行する前または実行したあとにアップグレード手順 を実行する必要があります。必要に応じて、ソフトウェアアップグレードを実行するために EC Rebalance 手順 を終了できます。 |
| アプライアンスノードのクローン手順 | いいえ<br><br>アプライアンスストレージノードをクローニングする必要がある場合は、新しいノードを追加してから EC 手順 のリバランシングを実行する必要があります。新しいストレージノードの追加時に EC Rebalance 手順 が進行中の場合、それらのノードにデータは移動されません。 |
| Hotfix 手順 の略 | はい。<br><br>StorageGRID ホットフィックスは、 EC Rebalance 手順 の実行中に適用できます。 |
| その他のメンテナンス手順 | いいえ<br><br>他のメンテナンス手順を実行する前に、 EC Rebalance 手順 を終了する必要があります。 |

## **EC** のリバランシングが行われる手順 と **ILM** の相互作用

EC のリバランシング手順 を実行している間は、 ILM を変更して既存のイレイジャーコーディングオブジェクトの場所が変更されないようにしてください。たとえば、別のイレイジャーコーディングプロファイルを持つ ILM ルールは使用しないでください。このよう手順 な ILM の変更が必要になった場合は、 EC のリバラン

シングを中止します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.